EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 25 MIN

Puissances de f combinaisons de u et v : f est diagonalisable

Soit E un $\mathbb{R}$-espace vectoriel de dimension finie et $f, u, v \in \mathcal{L}(E)$. On suppose qu'il existe deux réels λ, μ tels que $f^k = \lambda^k u + \mu^k v$ pour $k \in \{1, 2, 3\}$. Montrer que f est diagonalisable.